

Цифрова імунна система для кібербезпеки

Часова кореляція загроз — повна архітектура, пояснена просто

Як рушій, натхненний роботою мозку та імунної системи, виявляє багатокрокові кібератаки, які пропускають традиційні інструменти з одиничними сповіщеннями — написано так, щоб кожен крок був зрозумілий нефахівцю.

Документ	Архітектурний і технічний огляд
Продукт	Модуль кібербезпеки Jneopallium (Демо 06)
Модель	cybersecurity-temporal-threat-correlator 1.0.0
Режим безпеки	ADVISORY (лише рекомендації)
Автор	Дмитро Раковський — Харків, Україна
Дата	23 червня 2026
Аудиторія	Керівники, фахівці з безпеки, інженери, новачки
Ліцензія	BSD 3-Clause

Зміст

1. Стислий огляд — версія на одну сторінку
2. Проблема: чому сучасні атаки проходять непоміченими
3. Головна ідея: запозичення в біології
4. Платформа в основі: фреймворк Jneorallium
5. Огляд архітектури: як поєднуються складові
6. Сім рівнів, пояснені простою мовою
7. Сигнали: спільна мова системи
8. Часова кореляція: поєднання подій у часі
9. Навчена модель: чого вона насправді навчилася
10. Безпека за задумом: чому вона не зашкодить вашій мережі
11. Основа даних: набори даних за моделлю
12. Топологія розгортання: де це працює
13. Наскрізний приклад: три потоки, три вердикти
14. Словник для нефахівців

1 Стислий огляд

Більшість засобів безпеки аналізують події по одній. Вони запитують: «Чи небезпечний цей окремий вхід, цей окремий файл, це окреме мережеве з'єднання?» Справжні зловмисники діють інакше. Вони рухаються **тихими, терплячими кроками**: підозрілий вхід, потім скрипт, потім запит, потім перехід на іншу машину, потім повільний витік даних назовні. Кожен крок окремо виглядає майже нормально. Шкода — у **послідовності**.

Цей продукт — Демо 06 платформи Jneorallium — створений, щоб стежити за послідовністю. Це **рушій часової кореляції загроз**: він поєднує події в часі та з багатьох різних джерел даних, розпізнає форму атаки, поки вона розгортається, і видає одну добре обґрунтовану рекомендацію замість тисячі розрізнених тривог.

Його конструкція запозичена в людської **імунної системи** та **мозку**. Як ваше тіло має швидких першочергових захисників, повільніший навчальний захист, пам'ять про минулі інфекції та жорстке правило ніколи не атакувати власні здорові клітини — так і цей рушій має швидкі детектори, адаптивне навчання, пам'ять про атаки та непорушні запобіжники, що захищають критичні системи.

Одне речення, яке варто запам'ятати

Він не просто запитує «чи погана ця подія?» — він запитує «чи складаються ці події, у цьому порядку, за цей проміжок часу, в атаку?» — і відповідає доказами, а не сліпим блокуванням.

Найважливіше: система працює в режимі **ADVISORY**: вона рекомендує, але ніколи не ізолює вузол і не блокує трафік самостійно. Кожна рекомендація супроводжується повним ланцюгом доказів. Це робить її безпечною для розгортання поруч із засобами, яким ви вже довіряєте.

2 Проблема: чому сучасні атаки проходять непоміченими

Три слабкості інструментів «одна подія за раз»

Класичні системи виявлення вторгнень оцінюють кожну подію ізольовано. Це створює три добре відомі вади, які зловмисники використовують навмисне:

- **Сліпа зона «повільно й тихо»**. Зловмисник, який краде дані потроху — кілька мегабайтів на годину впродовж днів — ніколи не перетне жодного великого порогу. Кожне передавання виглядає як звичайний трафік.
- **Втома від сповіщень**. Коли кожну подію оцінюють окремо, завантажена мережа щодня породжує тисячі тривог низької впевненості. Аналітики не можуть прочитати їх усі, тож справжня атака ховається в шумі.
- **Втрата контексту**. Скрипт PowerShell під час погодженого вікна обслуговування — це рутинна. Той самий скрипт о 3-й ночі на фінансовому сервері одразу після незвичного входу — це надзвичайна ситуація. Інструмент «одна подія» не відрізняє ці два випадки.

Скільки коштує «час перебування»

Галузевий термін для того, скільки зловмисник лишається невиявленим, — **час перебування** (dwell time). Що довший час перебування, то більше вкрадено облікових даних, то більше машин скомпрометовано, то більше даних виходить назовні. Кожна година раннішого виявлення прямо

зменшує радіус ураження. Уся мета часової кореляції — **скоротити час перебування**, розпізнаючи атаку, поки вона ще триває, а не після того, як дані вже зникли.

3 Головна ідея: запозичення в біології

Ваша імунна система — найуспішніша система виявлення вторгнень на Землі. Її випробовували в польових умовах сотні мільйонів років. Модуль кібербезпеки Jneorallium навмисно копіює її архітектуру, бо задачі однакові: швидко виявляти загрози, вчитися новим, пам'ятати старі, відповідати пропорційно і — насамперед — ніколи не руйнувати здорову тканину.

Біологічний захист	Що він робить	У цьому продукті
Макрофаги / нейтрофіли	Швидкі вроджені захисники, що впізнають відомі ознаки небезпеки	Вроджені сигнатурні детектори — миттєво зіставляють відомі шаблони атак
T-клітини	Адаптивні захисники, що вчаться, що є ненормальним саме для *вашого* тіла	Детектори аномалій — вивчають нормальну поведінку кожного користувача й вузла
B-клітини пам'яті	Пам'ятають минулі інфекції, тож наступна відповідь швидша	Пам'ять про атаки — згадує раніше бачені кампанії та техніки
Негативна селекція в тимусі	Жорстке правило: ніколи не атакувати власні здорові клітини	Жорсткий запобіжник — фіксований білий список, ніколи не навчається, захищає критичні активи
Стадійність запалення	Відповідь наростає поступово, ніколи не «все або нічого»	Градуйована відповідь — журнал → тривога → кандидат на карантин → ескалація
Розв'язання запалення	Захист відступає, щоб тканина загоїлася	Автозняття — кожен карантин має термін і завершується автоматично

Два з цих аналогів заслуговують особливої уваги, бо саме вони роблять систему гідною довіри:

- **Самотолерантність (ніколи не атакувати себе).** Біологічна імунна система небезпечна, коли обертається проти здорових клітин — це і є автоімунне захворювання. Жорсткий запобіжник продукту — цифровий відповідник негативної селекції: фіксований, заданий під час побудови перелік захищених систем, який **жоден сигнал під час роботи не може скасувати**. Зловмисник, який якийсь проник у потік даних, у найгіршому разі може лише розблокувати щось раніше довірене — але ніколи не зможе перетворити систему на зброю проти ваших критичних серверів.
- **Розв'язання (захист завжди відступає).** Запалення, яке не вщухає, вбиває пацієнта. Тому в цьому продукті **карантин ніколи не є постійним за побудовою**: кожна рекомендація щодо стримування має додатне обмеження в часі, і автоматичне зняття спрацьовує після його завершення, якщо загрозу не підтверджено незалежно.

4 Платформа в основі: фреймворк Jneorallium

Модуль кібербезпеки — це один із застосунків універсального рушія Jneorallium — Java-фреймворку для побудови біологічно обґрунтованих нейронних мереж, опублікованого в *International Journal of

Science and Research* (2024). Щоб користуватися продуктом, нейронауку знати не потрібно, але три ідеї фреймворку пояснюють, **чому** він добре справляється з цією задачею.

1. Типізовані сигнали — програмована нервова система

У звичайній нейромережі все є числом. У Jneorallium ви визначаєте, що таке **сигнал**. Мережевий пакет, подія входу, індикатор кіберрозвідки та повідомлення про обслуговування — це **різні види сигналів** із різним змістом і різною терміновістю. Рушій спрямовує кожен вид до потрібного фахівця. Саме тому система здатна зберігати докази — вона ніколи не зводить вхід і пакет до одного знеособленого числа.

2. Два годинники — швидкі рефлекси й повільні судження

Біологія працює на багатьох годинниках одночасно: нервові імпульси долають відстань за мілісекунди, тоді як гормони дифундують секунди-хвилини. Jneorallium копіює це **швидким циклом** (щотакту) і **повільним циклом** (кожні N тактів). Мережеві пакети та системні виклики обробляються у швидкому циклі для миттєвої реакції; повільніший контекст — кіберрозвідка, критичність активу, вікна обслуговування — у повільному. Результат: виявлення лишається швидким, а контекст, що має **змінити** вердикт, застосовується у власному природному темпі.

3. Фахівці без стану, що замінюються

Кожен крок обробки — це малий **процесор без стану**, під'єднаний до нейрона через інтерфейс, а не жорстко закодований клас. На практиці це означає, що будь-який детектор — сигнатурний рушій, модель аномалій, логіку кореляції — можна оновити чи замінити для конкретного розгортання, не торкаючись решти системи. Лабораторія може запустити простий зіставлявач; банк може під'єднати високопродуктивний комерційний рушій за тим самим інтерфейсом.

5 Огляд архітектури: як поєднуються складові

На найвищому рівні телеметрія тече в одному напрямку через конвеєр дедалі розумніших етапів, а з іншого боку виходить рекомендація, яку можна перевірити аудитом:

багатоджерельна телеметрія		
-> канонічні адаптери подій	(переклад усього однією мовою)	
-> швидкі рецептори хоста й мережі	(дешева миттєва оцінка доказів)	
-> часова кореляція загроз	(поєднання подій у часі)	
-> планувальник відповіді	(вибір пропорційної рекомендації)	
-> фіксований жорсткий запобіжник	(захист критичних активів, режим)	
-> рекомендація + журнал аудиту	(вердикт, який можна пояснити)	

Та сама форма з'являється всередині демо як невелика чотирирівнева нейронна мережа. Кожен рівень — це команда нейронів із чіткою роботою:

Рівень	Розмір	Завдання, простими словами
Рівень 0 — Вхід	7	Прийняти сім видів сирової телеметрії безпеки
Рівень 1 — Нормалізація	4	Очистити її та дати кожній події швидку оцінку доказів
Рівень 2 — Кореляція	3	Поєднати події в часі в гіпотезу про загрозу

Рівень 3 — Планування	2	Перетворити гіпотезу на рекомендовану дію з розслідування
-----------------------	---	---

Повний промисловий модуль багатший — він додає пам'ять, гомеостаз (саморегуляцію) та окремий рівень відповіді, описані далі.

6 Сім рівнів, пояснені простою мовою

Промисловий модуль кібербезпеки організований як захист тіла — від шкіри всередину. Ось кожен рівень і повсякденна робота, яку він виконує.

Рівень 0 — Прийом (органи чуття)

Прийом пакетів, системних викликів і журналів з обмеженням швидкості. Як двері з турнікетом, він приймає телеметрію з контрольованою швидкістю, тож потік трафіку — випадковий чи навмисна атака на відмову в обслуговуванні — не може перевантажити все, що стоїть за ним.

Рівень 1 — Вроджене виявлення (першочергові захисники)

Швидкі вроджені зіставлявачі: сигнатури відомого зловмисного, заборонені послідовності системних викликів та облік трафіку для кожного з'єднання. **М'який білий список** тут відфільтровує відомо доброякісні шаблони. Цей рівень дешевий і миттєвий — він ловить очевидне.

Рівень 2 — Адаптивне виявлення (учні)

Саме тут система вивчає **вашу** норму. Вона тримає рухому базову лінію поведінки кожного користувача й вузла та позначає суттєві відхилення. Сюди входить **детектор маяків** (виявляє метрономну регулярність зловмисного ПЗ, що «телефонує додому») та **детектор бічного руху** (виявляє, коли один обліковий запис раптом автентифікується на багатьох машинах). Найважливіше: навчання цього рівня **заморожується під час активної атаки**, тож поведінка зловмисника ніколи тихо не вбирається у визначення «норми».

Рівень 3 — Пам'ять (імунна пам'ять)

Пам'ятає кампанії атак і техніки, з яких вони склалися, і прив'язує розрізнені шматки доказів до єдиної хронології інциденту. Саме так слабкий новий сигнал можна швидко розпізнати як частину шаблону, який система вже бачила.

Рівень 4 — Гіпотеза й планування (діагноз)

Поєднує сигнатурні докази та докази аномалій в одну ймовірність — **апостеріорну** — того, що атака триває, і відображає цю ймовірність на пропорційну смугу відповіді. Це рівень, який перетворює розрізнені підказки на вердикт із рівнем впевненості.

Рівень 5 — Відповідь (пропорційна реакція)

Володіє **жорстким запобіжником** (білий список, який не можна скасувати, і захист критичних активів), **логікою карантину** (лише додатна тривалість, автоматичне зняття) та опційним відкатом зі знімка. У режимі ADVISORY цей рівень видає **рекомендації та докази**, а не примусові дії.

Рівень 7 — Гомеостаз (саморегуляція)

Підтримує систему здоровою. **Монітор втоми від сповіщень** підвищує пороги виявлення, коли хибні спрацювання зростають, а **обмежувач виснаження** діє як бюджет на оцінку правил, тож потік не

може заморити важливі етапи. Біологія називає це гомеостазом; інженерія — плавною деградацією під навантаженням.

Чому рівні нумеруються 0–7 з пропуском

Нумерація віддзеркалює ширшу когнітивну архітектуру Jneorallium, де деякі рівні (як-от афект і цікавість) навмисно вимкнені для роботи з безпекою — захисна система не повинна «нудьгувати» чи «емоціонувати». Пропуски навмисні, а не відсутні частини.

7 Сигнали: спільна мова системи

Усе, що бачить система, перетворюється на **типізований сигнал** — невеликий, добре описаний об'єкт, що несе і дані, і зміст. Саме це дає рушію змогу тримати ланцюг доказів від сирієї телеметрії аж до фінальної рекомендації. Демо кібербезпеки визначає десять типів сигналів:

Сигнал	Що несе	Розуміти як
AuthenticationEventSignal	Входи, їх результат і контекст	Хто намагався увійти й чи вдалося
ProcessEventSignal	Запуск програм, ланцюги «батько/нащадок»	Що запустилося і що його запустило
DnsLookupSignal	Запити доменних імен	Кому машина намагалася «зателефонувати»
NetworkFlowSignal	Зведення байтів/пакетів з'єднання	Скільки даних і куди пішло
ThreatIntelContextSignal	Відомо-погані індикатори з впевненістю	Зовнішня підказка
AssetContextSignal	Наскільки актив критичний і чий він	Наскільки ця машина важлива
MaintenanceWindowSignal	Контекст погоджених змін	Контекст «це було заплановано»
RiskScoreSignal	Обчислене число ризику	Поточний підсумок ризику
ThreatHypothesisSignal	Корельована гіпотеза про атаку	Діагноз у процесі
SecurityAdvisorySignal	Фінальна рекомендація + докази	Вердикт, за яким ви дієте

Кожен тип сигналу також оголошує, **як часто** його слід обробляти. Швидкі, термінові сигнали (пакети, системні виклики) виконуються щотакту; повільніші контекстні сигнали (кіберрозвідка, обслуговування, оновлення самотолерантності) — у повільному циклі. Це втілення ідеї «двох годинників»: система реагує миттєво, але розмірковує повільно — саме там, де кожне доречне.

8 Часова кореляція: поєднання подій у часі

Це серце продукту. Справжнє вторгнення — не одна подія, а впорядкований ланцюг. Класична корпоративна атака має такий вигляд:

```
незвичний вхід
-> запуск процесу
    -> DNS-запит
        -> бічний рух (перехід на інший вузол)
            -> маяки командного центру (C2)
```

Рушій водночас стежить за кількома перекривними часовими вікнами, кожне з яких налаштоване на інший ритм поведінки зловмисника:

Вікно	Тривалість	Що ловить
Швидке вікно	1–10 секунд	Миттєві, різкі сигнали
Поведінкове вікно	1–5 хвилин	Сплеск пов'язаних дій
Вікно інциденту	30–120 хвилин	Повний ланцюг атаки, що розгортається
Базове вікно	Години-дні	Який вигляд має «норма» в часі

У межах цих вікон модель винагороджує **впорядковані переходи** — вхід, *за яким іде* запуск, *за яким іде* бічний рух, набирає значно більше, ніж ті самі події у випадковому порядку чи розкидані випадково по непов'язаних машинах. Вона також розпізнає шаблон **«повільно й тихо»**: слабкі, повторювані вихідні передавання, що окремо нічого не означають, але, корельовані за вікно інциденту й поєднані з контекстом кіберрозвідки, виявляють тихий витік даних.

Чому *час події* важливіший за час надходження

Телеметрія надходить із запізненням, не за порядком, із повторами. Рушій корелює за часом, коли подія *насправді сталася* (її event-tick), а не за часом отримання. Саме це дає змогу відтворити справжню послідовність атаки навіть тоді, коли дані безладні — властивість, якої бракує інструментам «одна подія».

9 Навчена модель: чого вона насправді навчилася

У комплекті з продуктом — вбудована еталонна модель *cybersecurity-temporal-threat-correlator*. Це навмисно **прозора, відтворювана база**: класово-збалансована логістична модель над 34 ознаками часового вікна. Прозорість — це перевага: кожну вагу можна перевірити, тож команда безпеки бачить, *чому* досягнуто вердикту, перш ніж пізніше переходити до більших послідовнісних моделей (GRU/TCN/трансформер).

Модель згортає кожне часове вікно у 34 числа (ознаки), як-от: наскільки впорядковані події, наскільки різноманітні джерела даних, найсильніше влучання кіберрозвідки, середня критичність активу та чи було активне вікно обслуговування. Ознаки, на які вона спиралася найбільше, розповідають узгоджену історію:

Найвагоміші докази, які модель вважає підозрілими

Ознака	Вага	Простий зміст
technique_command_and_control	+0.43	Ознаки, що машина «телефонує» зловмиснику
network_receptor_score	+0.42	Сильні докази з боку мережі
max_threat_intel	+0.42	Зовнішня підказка високої впевненості

slow_context_score	+0.39	Кіберрозвідка плюс критичність активу разом
mean_evidence	+0.39	Стабільно сильні докази по всьому вікну

Найвагоміші докази, які модель вважає заспокійливими

Ознака	Вара	Простий зміст
maintenance_ratio	-0.45	Активність відбувалася під час погодженого обслуговування
benign_context_ratio	-0.39	Здебільшого доброякісний, очікуваний контекст
technique_unusual_login	-0.27	Поодинокий дивний вхід, за яким нічого не йде
source_diversity	-0.18	Докази лише з одного джерела, не злагоджений ланцюг

Від моделі до готової до розгортання мережі

Тренер не зупиняється на наборі ваг — він видає **повну, готову до розгортання мережу JNeopallium**: п'ять рівнів із восьми справжніх нейронів, де навчені ваги, поріг рішення, часові гейти послідовності та політику безпеки записано в готові до завантаження файли конфігурації рівнів. Те, що навчили, — це саме те, що працює в промислі.

Згенерований рівень	Справжні нейрони	Робота
Вхід	—	Межа багатоджерельних подій
Швидкі докази	NetworkFlowNeuron, SignaturePatternNeuron, ProcessBehaviourNeuron, EntityBehaviourBaselineNeuron	Миттєва оцінка
Кореляція	TemporalThreatCorrelationNeuron	Навчена часова кореляція
Планування + запобіжник	ResponsePlanningNeuron, ResponseGateNeuron	Смуги рекомендацій + фіксований запобіжник
Результат	ResponsePlanningNeuron	Рекомендаційний вивід

Рівень кореляції також несе **політику адаптації базової лінії**, що заморожує навчання, коли апостеріорна сягає 0.3 або впевненість сигнатури сягає 0.8, адаптуючись лише з довірених доброякісних періодів — правило проти отруєння, закодоване прямо в готовій до розгортання мережі.

Прочитайте це чесно

На вбудованих детермінованих еталонних даних модель показує ідеальний результат (точність і повнота 1.0). Це доводить, що конвеєр працює наскрізно — це НЕ твердження про реальну точність. Справжню якість треба заслужити на зовнішніх наборах даних. Супровідний звіт про тестування прямо про це говорить, і ми тримаємо це на видноті, а не ховаємо.

10 Безпека за задумом: чому вона не зашкодить вашій мережі

Система виявлення, яка має силу блокувати трафік, — це також система, яка може вивести ваш бізнес з ладу, якщо помиляється. Цей продукт сконструйовано так, щоб помилка була *безпечною*. Чотири структурні гарантії виконують основну роботу:

- 1. Рекомендації за замовчуванням.** Стеля безпеки — ADVISORY. Система рекомендує кандидатів на розслідування чи стримування; вона не ізолює вузли й не блокує трафік самостійно. Активне примусове виконання потребує окремого, навмисно доданого обґрунтування безпеки, процесу погодження та шляху відкату.
- 2. Жорсткі запобіжники фіксовані, а не навчені.** Білий список захищених систем і перелік критичних активів задаються під час побудови і не можуть бути змінені жодним сигналом під час роботи. Модель може вчитися, що виглядає підозріло; вона ніколи не зможе навчитися знімати захист критичного сервера.
- 3. Заморожування базової лінії під час атак.** Коли впевненість системи сягає стану спостереження/тривоги, адаптивне навчання заморожується, тож зловмисник не може терпляче навчити систему, що його поведінка нормальна (атака «отруєння базової лінії»).
- 4. Стимування завжди завершується.** Кожна рекомендація карантину має додатну тривалість і автоматичне зняття. Ніщо рекомендоване системою не є постійним, доки людина не підтвердить це незалежно.

Понад це кожна рекомендація зберігає повний **родовід доказів**: задіяну сутність, точний часовий діапазон, які джерела й техніки долучилися, апостеріорну ймовірність, смугу відповіді, чи була заморожена базова лінія, а також точну версію та контрольну суму використаної моделі. Якщо регулятор, аудитор чи аналітик запитає «чому система так сказала?», завжди є повна, відтворювана відповідь.

11 Основа даних: набори даних за моделлю

Часовий корелятор хороший рівно настільки, наскільки різноманітні атаки він бачив. Конструкція навчання навмисно охоплює сім взаємодоповнювальних публічних і лабораторних джерел, кожне з яких відображене на типізованих сигналах системи, тож модель вчиться з багатьох ракурсів, а не з однієї вузької таблиці:

Набір даних	Роль
LANL Comprehensive Multi-Source Cyber-Security Events	Реалістична корпоративна часова валідація з мітками red-team
ToN_IoT	Багатоджерельні Windows/Linux/мережа/IoT з істинними мітками
DARPA OpTC	Валідація просунутих кінцевих точок і провенансу APT
CIC-IDS2017 / CSE-CIC-IDS2018	Попереднє навчання детектора мережевих потоків
UNSW-NB15	Швидкий мережевий класифікатор і валідація пропускну здатності
Вихід лабораторії MITRE CALDERA	Точні мітки для контрольованих, відтворюваних ланцюгів атак

Суворі **політика розбиття** запобігає найпоширенішому способу завищення тверджень про машинне навчання в безпеці: дані ніколи не розбиваються за випадковими окремими рядками (що просочує майже однакові події тієї самої кампанії і в навчання, і в тест). Натомість їх розбивають за періодом часу, кампанією, групою вузлів і типом атаки — тож тест завжди вимірює якість на справді небачених атаках.

12 Топологія розгортання: де це працює

Та сама модель працює у трьох формах розгортання, тож пасує і до демо на ноутбучі, і до кластерного підприємства:

Режим	Опис	Типове застосування
Локальний	Один Java-процес	Демо, пілоти, периферійні майданчики
Кластер (HTTP)	Розподіл по робочих вузлах через HTTP	Телеметрія масштабу підприємства
Кластер (gRPC)	Розподіл через gRPC; підтримка цілей FPGA	Висока пропускність, низька затримка

Телеметрія доходить до системи через **мости** — адаптери, що перекладають реальний протокол на типізовані сигнали. Модуль кібербезпеки спроектовано довкола потоку подій у стилі Kafka, тож справжній міст Kafka може замінити вхід демо, зберігши той самий типізований контракт подій. Оскільки кореляція ведеться за часом події, запізнена чи невпорядкована телеметрія все одно потрапляє в правильне місце послідовності.

13 Наскрізний приклад: три потоки, три вердикти

Найясніший спосіб зрозуміти систему — побачити, як вона судить три одночасні потоки, які наївний інструмент оцінив би хибно. Усі три проходять той самий конвеєр; різниця цілком у **кореляції та контексті**.

Потік А — справжня атака (правильно піднята)

user:backup-service@workstation-17: незвичний вхід, потім закодована команда PowerShell, потім розгалуження автентифікації на багато вузлів, потім рідкісний DNS-запит, потім періодичний вихідний трафік. Окремо — простимо. У цьому **порядку**, у межах вікна інциденту, це хрестоматійне вторгнення. Вердикт: **TEMPORAL_THREAT_ADVISORY**, із замороженою базовою лінією, тож атака не може отруїти «норму».

Потік В — планове обслуговування (правильно заспокоєне)

svc:deployment-agent@web-tier: повтори службового облікового запису та підписана активність розгортання під час погодженого вікна обслуговування. Контекст обслуговування **знижує оцінку** — але не стирає докази; система все одно записує спостереження для аудиту. Вердикт: **CONTEXT_SUPPRESSED_OBSERVATION**. Це випадок, який інструменти «одна подія» помиляють найчастіше, причому в обидва боки.

Потік С — тихий витік даних (правильно виявлений)

host:finance-file-01: слабкі, повторювані вихідні передавання, які окремо нічого не означають. Корельовані за вікно інциденту й поєднані з контекстом кіберрозвідки, вони стають вірогідним повільним витоком. Вердикт: **LOW_AND_SLOW_CORRELATION** — саме той випадок, який мала використовувати сліпа зона «повільно й тихо».

Сенс трьох потоків

Атака набирає більше, ніж доброякісне обслуговування; обслуговування заспокоєне без втрати журналу аудиту; тихий витік виявлено. І в кожному разі вихід — це рекомендація з доказами, а не тихе блокування. Саме цього не може дати інструмент «одна подія за раз».

14 Словник для нефакхівців

Термін	Значення простою мовою
Режим ADVISORY	Система рекомендує; рішення приймають люди. Вона ніколи не блокує сама.
Виявлення аномалій	Помічання поведінки, незвичної для конкретного користувача чи машини.
Базова лінія	Вивчена картина того, який вигляд має «норма» для сутності.
Отруєння базової лінії	Зловмисник повільно вчить систему, що його поведінка нормальна.
Маяки (beaconing)	Зловмисне ПЗ контактує з керівним сервером через рівні проміжки, як пульс.
Час перебування	Скільки зловмисник лишається в мережі до виявлення.
Родовід доказів	Повний, відтворюваний шлях від сирих даних до вердикту.
Ексфільтрація	Викрадення даних за межі організації.
Бічний рух	Перехід з однієї скомпрометованої машини на інші.
Апостеріорна (ймовірність)	Ймовірність атаки за моделлю з огляду на докази.
Карантин	Тимчасове стримування сутності — тут завжди з терміном завершення.
Сигнатурне виявлення	Зіставлення з відомими, названими поганими шаблонами.
Часова кореляція	Поєднання подій у часі в одну узгоджену картину.
Телеметрія	Потік сирих даних безпеки: входи, процеси, DNS, мережеві потоки.

Модуль кібербезпеки Jneorallium · Демо 06 · Часова кореляція загроз. Архітектурна стаття, підготовлена як для технічних, так і для нетехнічних читачів. Режим безпеки: ADVISORY. Ліцензія: BSD 3-Clause.